

Введение

Генерация картинок с помощью text2image моделей

Занятие 1

План курса

- Занятие 1 – знакомимся, вспоминаем основы ML, изучаем метрики генеративных моделей и болтаем про разные сетки
- Занятие 2 – разбираемся с автоэнкодерами
- Занятие 3 – заглядываем под капот DALL-E
- Занятие 4 – знакомимся с GAN и диффузионной моделью
- Занятие 5 – погружаемся в Stable Diffusion

Организационная информация

Преподаватель:

- Ермакова Анна
- telegram @anna_nesterenko2019
- email yndx-anna-nester@yandex.ru

Материалы курса:

<https://t.me/+2w4Y7lgx67djNjQy>

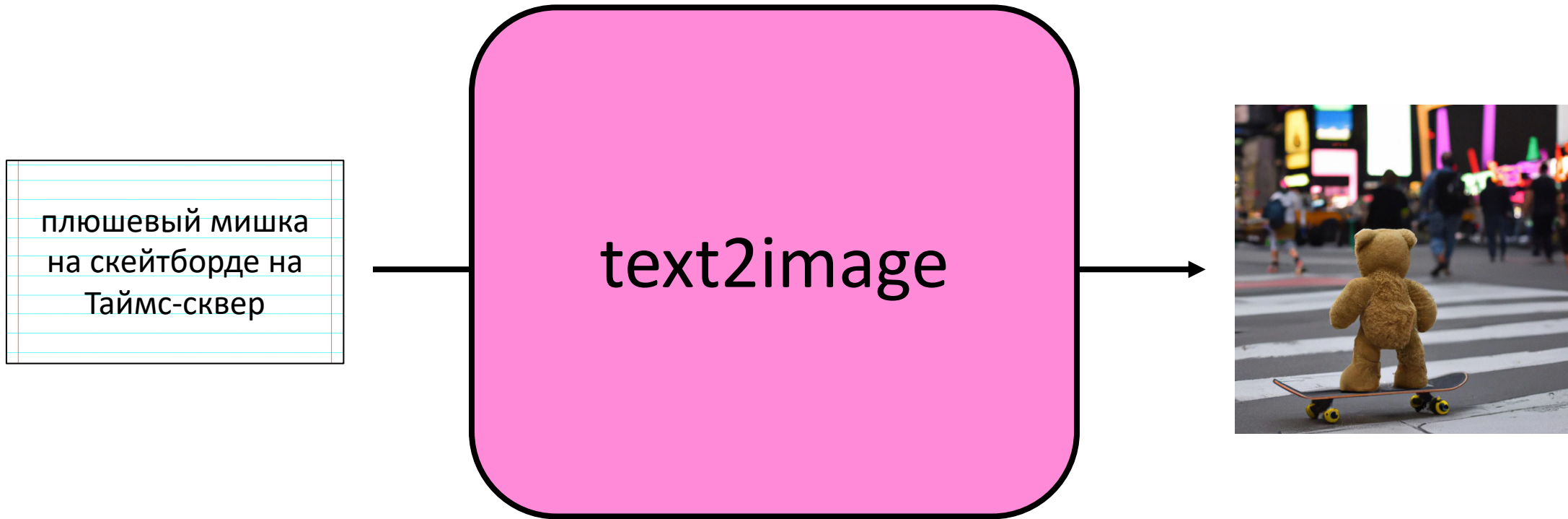


План занятия

Теоретическая часть:

- Определение text2image моделей
- Приложения text2image моделей
- Введение / ресар в нейронные сети
- Метрики качества text2image моделей
- Примеры text2image моделей и их особенности

Что такое text2image модель?



Приложения text2image моделей

Дизайн:

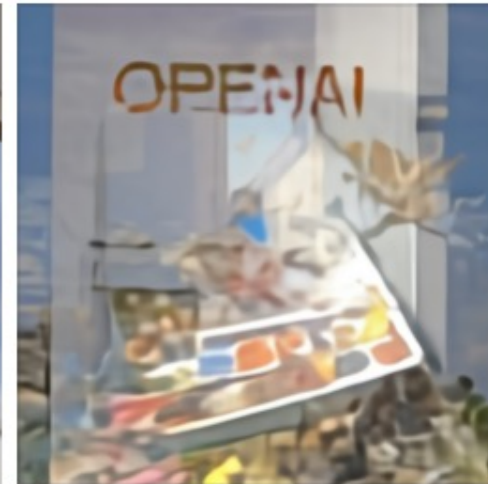
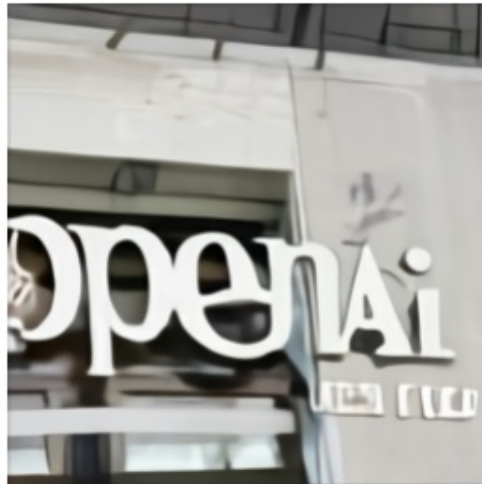
- Предметы мебели и быта
- Одежда
- Техника



Приложения text2image моделей

Маркетинг и реклама:

- Лендинги
- Иконки
- вывески



Приложения text2image моделей

Публицистика:

- Иллюстрации книг, журналов
- Комиксы



Приложения text2image моделей

Архитектура:

- Здания
- интерьеры



Краткое введение в нейросети

- Линейная модель

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ – вектор признаков

y – ответ

$f(x)$ - модель

$f(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_mx_n$ - линейная модель, w_i - веса модели

Краткое введение в нейросети

- Линейная модель

$X = \{x_i\}_{i=1}^m$, $x_i \in \mathbb{R}^n$ - матрица признаков

$y = \{y_i\}_{i=1}^m$, $y_i \in \mathbb{R}$ - вектор ответов

$w = (w_0, w_1, w_2, \dots, w_n)$, $w_i \in \mathbb{R}$ - вектор весов

$$f(X) = Xw \approx y$$

$$f(X) = \begin{pmatrix} 1 & x_{1_1} & x_{1_2} & \dots & x_{1_n} \\ 1 & x_{2_1} & x_{2_2} & \dots & x_{2_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{m_1} & x_{m_2} & \dots & x_{m_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

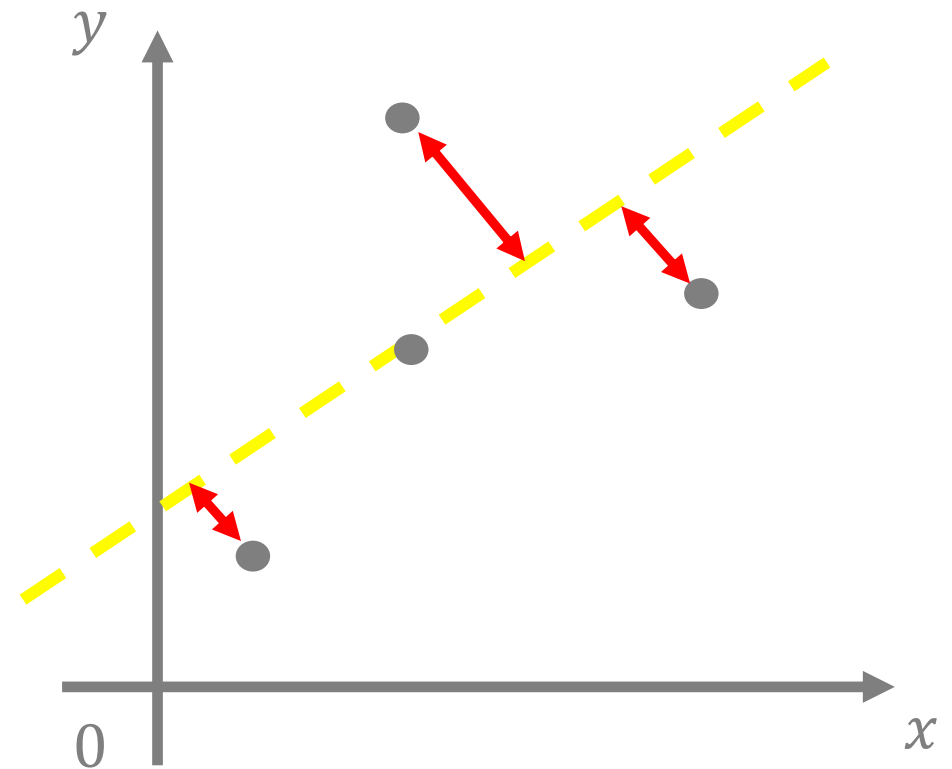
Краткое введение в нейросети

- Функция потерь

$L(y_i, f(x_i))$ - функция потерь на паре (x_i, y_i)

$$L(X, y) = \sum_{i=1}^m L(y_i, f(x_i)) \rightarrow \min_w$$

MSE: $L(y_i, f(x_i)) = (y_i - f(x_i))^2$



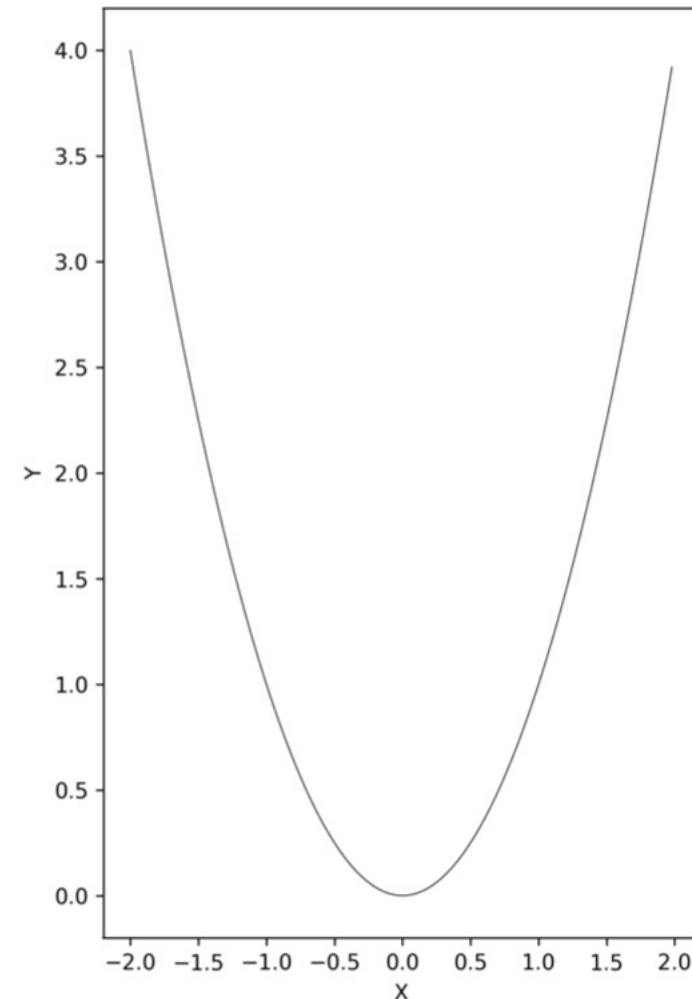
Краткое введение в нейросети

- Градиентный спуск

Метод градиентного спуска – способ нахождения локального минимума функции.

Градиент – направление скорейшего роста функции.

Идея – идти в **направлении наискорейшего спуска** (убывания), оно задается антиградиентом.



Краткое введение в нейросети

- Градиентный спуск

Градиент – вектор, каждая координата которого представляет собой производную функции по этой координате.

$$x \in \mathbb{R}^n, f(x): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \text{ тогда } \mathbf{градиент} \text{ вычисляется как } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}$$

Тогда **шаг градиентного спуска** вычисляется как $x^{i+1} = x^i - \gamma \nabla f(x^i)$, где $\gamma \in \mathbb{R}$ - константа.

Краткое введение в нейросети

- Обучение линейной регрессии

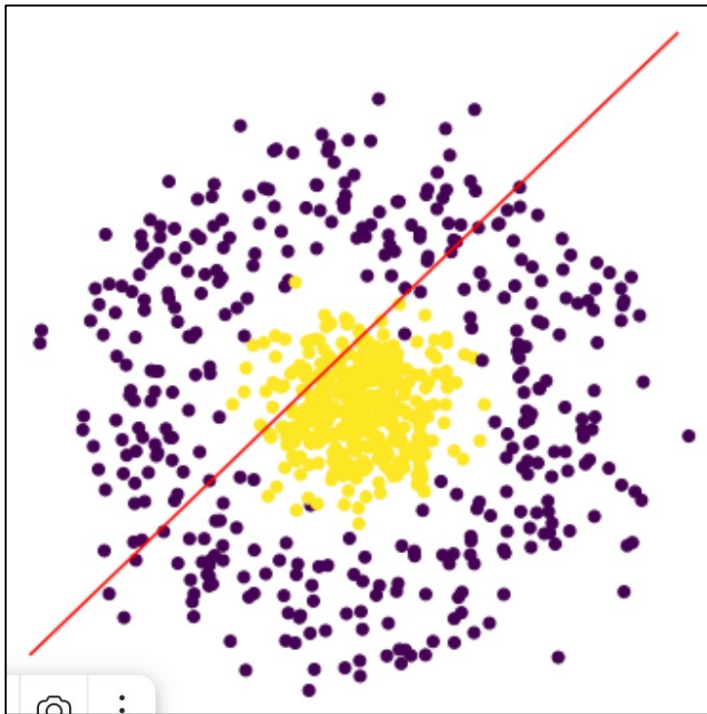
$w^i = (w^i_1, \dots, w^i_n)$ -вектор весов на i -ом шаге градиентного спуска

$L(w, X, y)$ – функция потерь

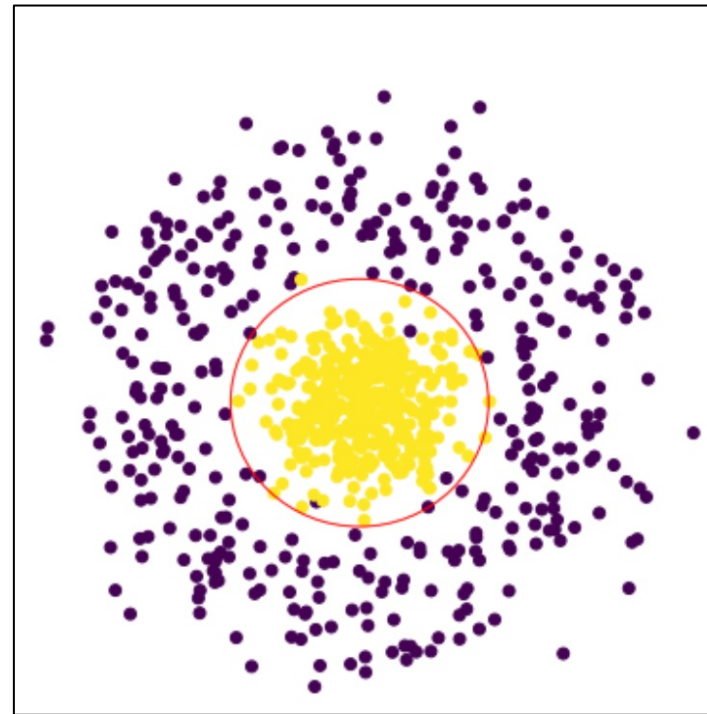
$w^{i+1} = w^i - \gamma \nabla L(w^i, X, y)$ – шаг градиентного спуска

Краткое введение в нейросети

- Линейная модель



Имеем



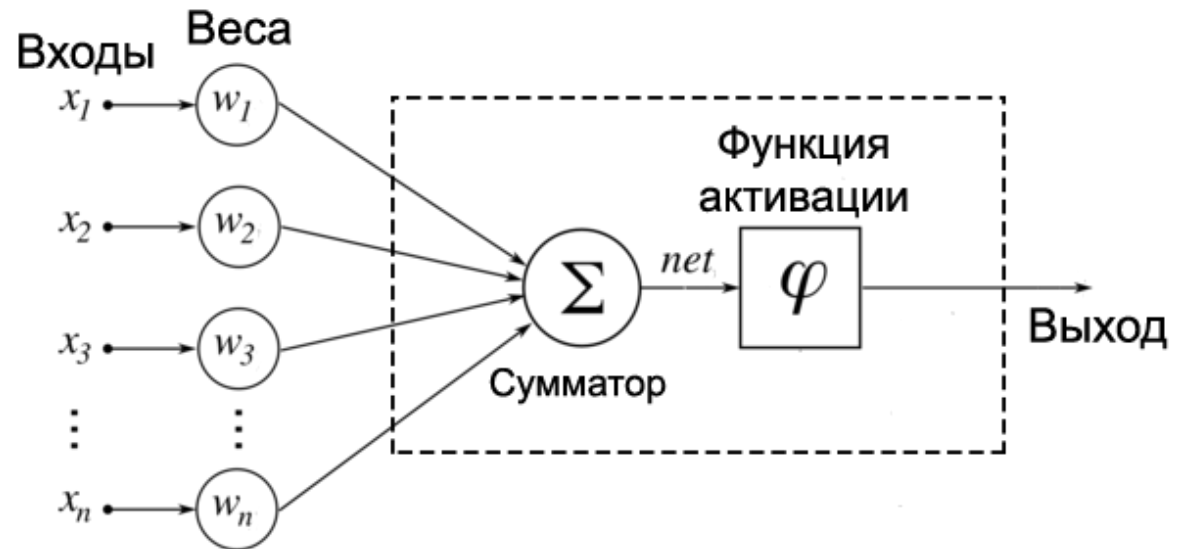
Хотим

Краткое введение в нейросети

- Функции активации

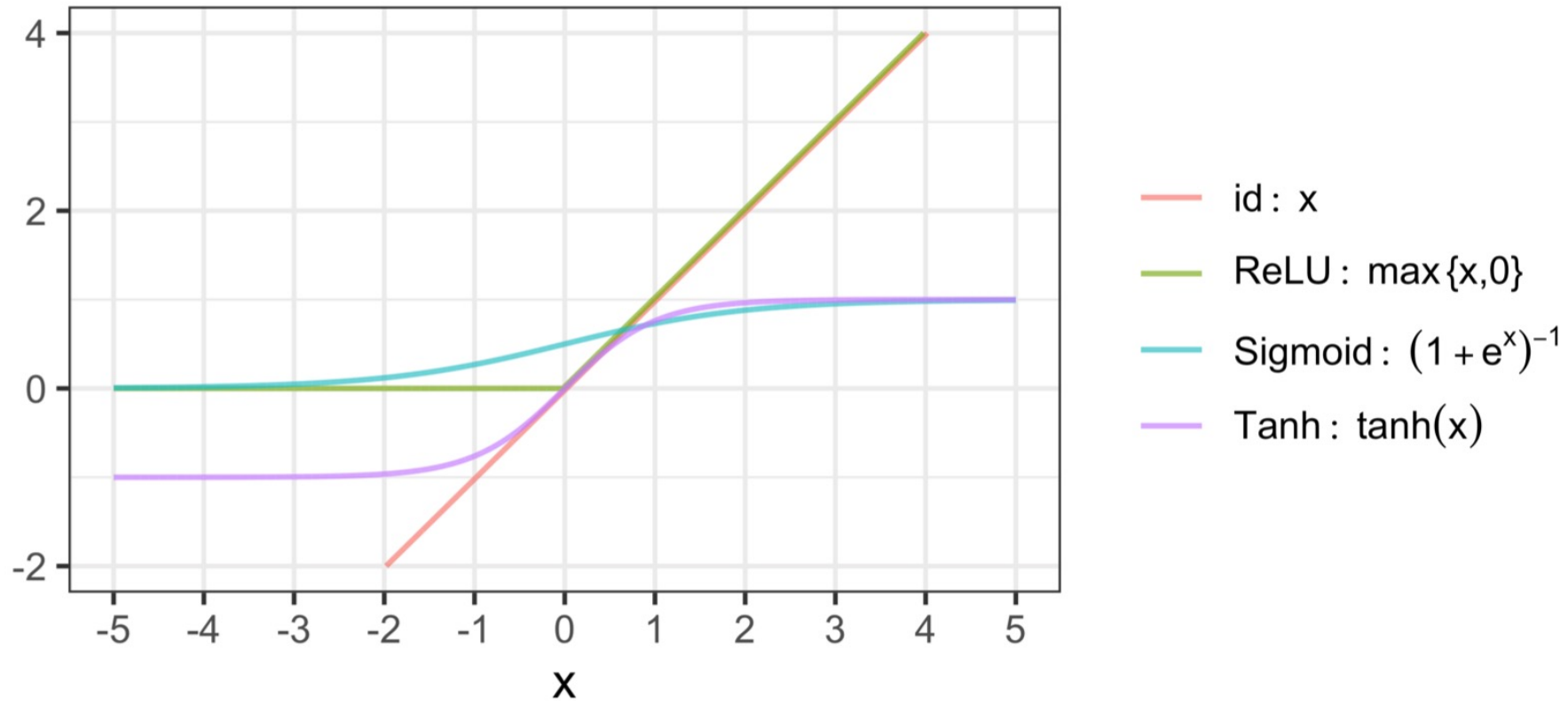
$$a(x) = \varphi(w_0 + w_1x_1 + \dots + w_nx_n) = \varphi\left(w_0 + \sum_{i=1}^n w_ix_i\right)$$

φ — функция активации



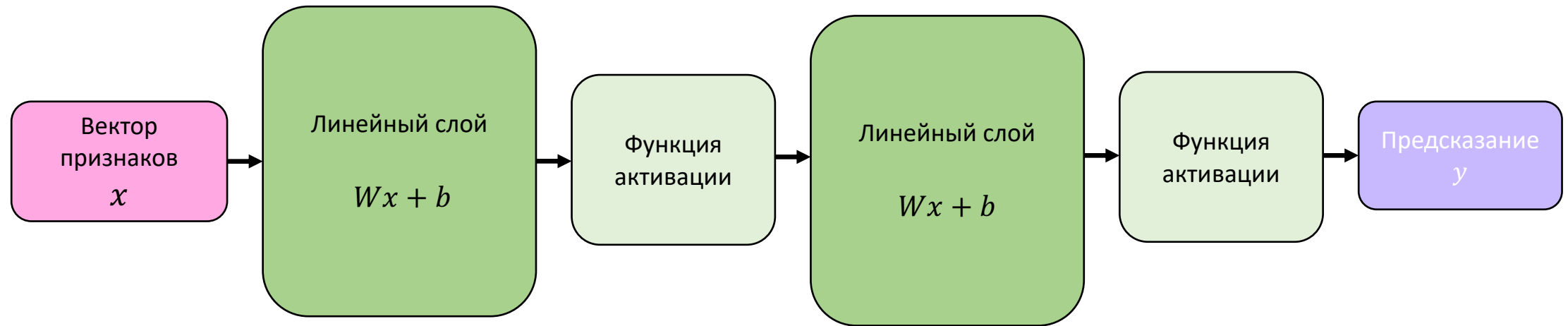
Краткое введение в нейросети

- Функции активации



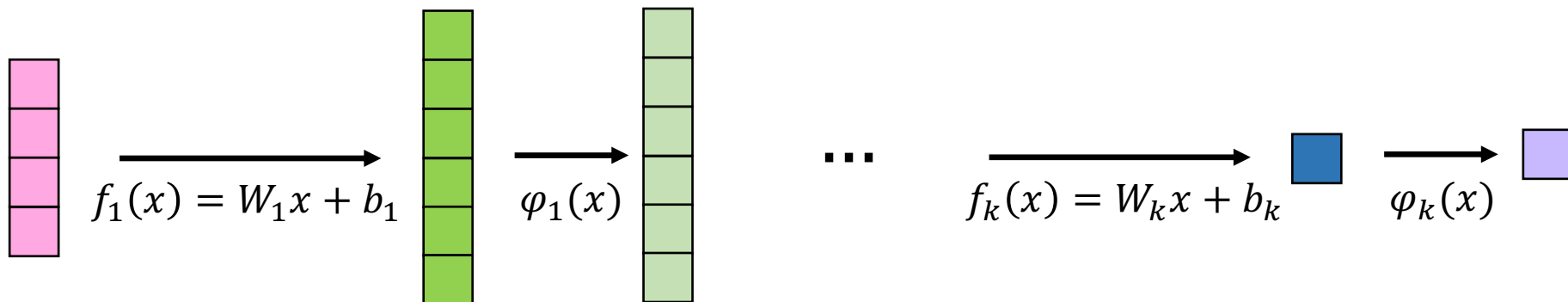
Краткое введение в нейросети

- Нейросеть



Краткое введение в нейросети

- Нейросеть



$$y = \varphi_k(f_k(\dots(\varphi_1(f_1(x))))))$$

$$f_i = f_i(\theta_i)$$

Краткое введение в нейросети

- Нейросеть

Слой – строительный блок нейросети:

- Линейный слой $f(x) = Wx + b$
- Нелинейный слой $f(x) = \varphi(x)$
- Входной/выходный слой
- Несколько других, об этом позже

Функция активации – применяется к выходным данным слоя:

- sigmoid, tanh, ReLU, любая другая дифференцируема нелинейная функция

Backpropagation – метод обратного распространения ошибки (по сути дифференцирование сложной функции)

Краткое введение в нейросети

- Обучение нейросети - backpropagation

Цепное правило дифференцирования сложной функции $g(f(x))$ в одномерном случае:

$$\frac{dg}{dx} = \frac{dg(f(x))}{dx} = \frac{dg}{df} \frac{df}{dx}$$

Цепное правило работает для частных производных => можно использовать для расчета градиента.

Краткое введение в нейросети

- Обучение нейросети – backpropagation

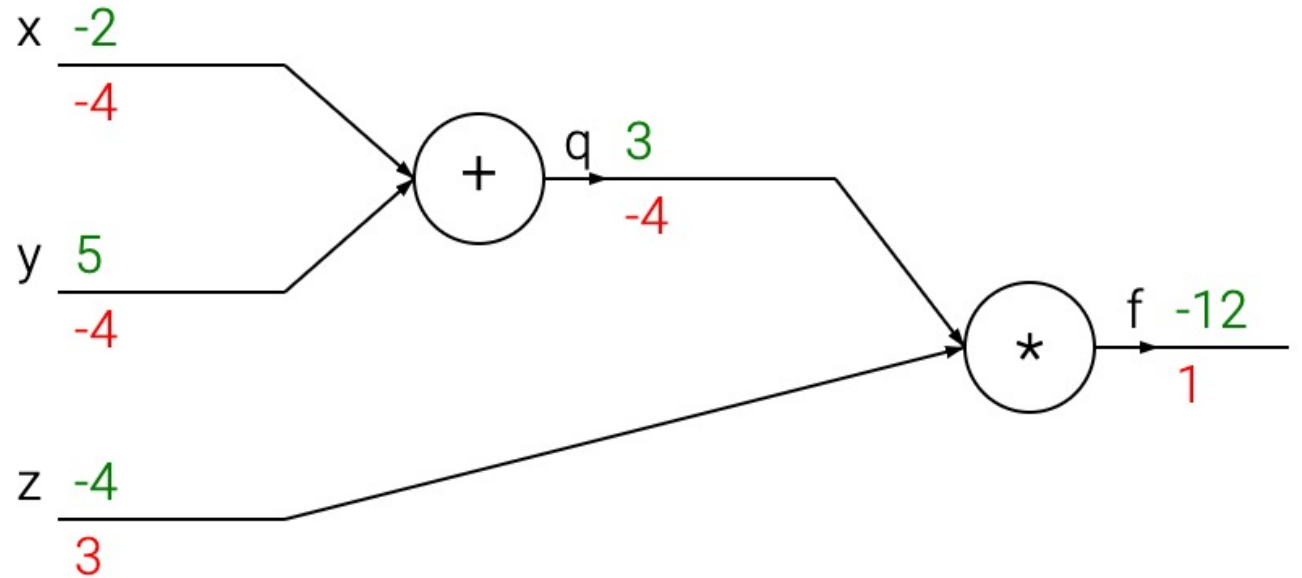
$$f(x, y, z) = (x + y)z$$

$$x = -2, y = 5, z = -4$$

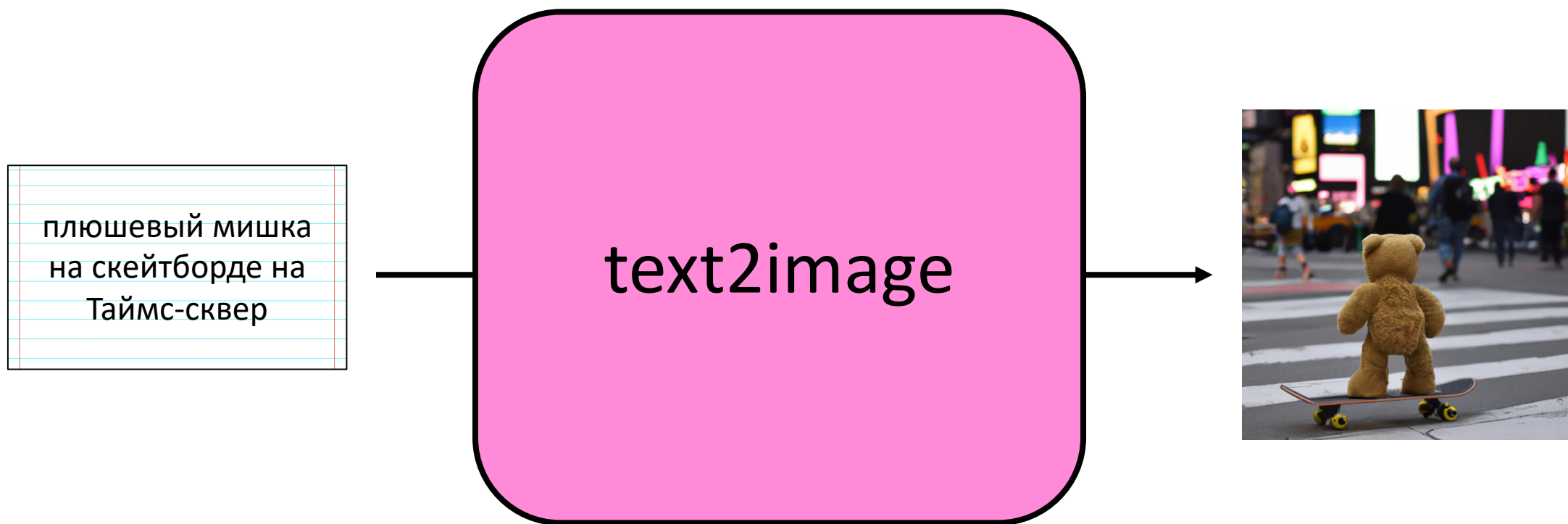
$$q = x + y \quad \frac{\partial q}{\partial x} = 1, \frac{\partial q}{\partial y} = 1$$

$$f = qz \quad \frac{\partial f}{\partial q} = z, \frac{\partial f}{\partial z} = q$$

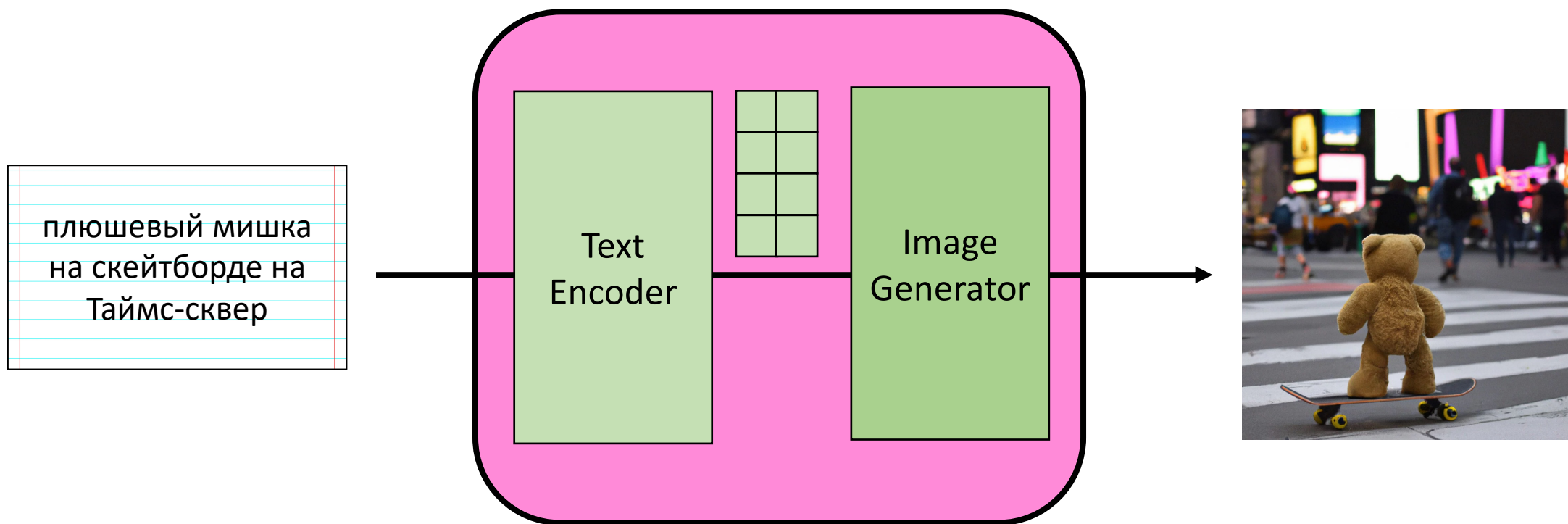
$$\text{ХОТИМ } \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$$



Text2image модель



Text2image модель



Text2image модель

Text Encoder:

- Рекуррентные нейронные сети (LSTM)
- Transformer модели (GPT, CLIP)

Image generator:

- Автоэнкодеры (VAE, VQ-VAE)
- GAN
- Diffusion models

Метрики качества

- Inception score (IS)
- Frechet inception distance (FID)

Inception score



Inception score



Число

Inception score

Что оценивает?

- Разнообразие генерируемых изображений
- Похожесть каждого изображения на что-то конкретное

Какие значения принимает?

- $IS \in [0, +\infty]$
- Чем больше IS, тем лучше

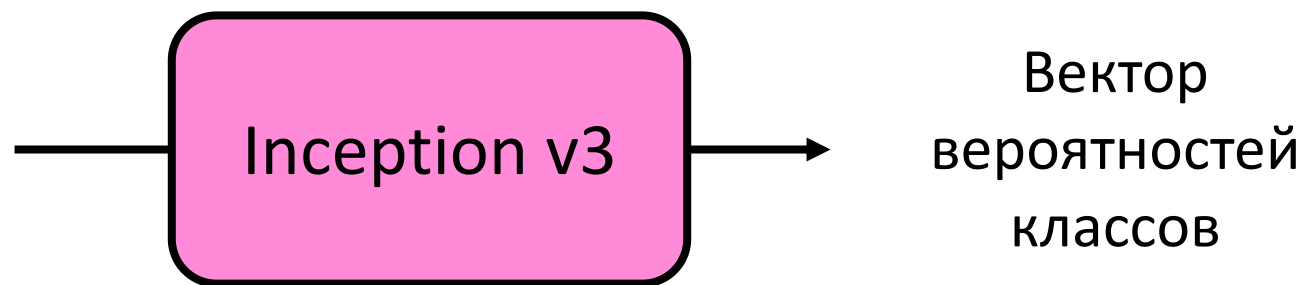
Что требуется?

- Набор из 30-50тыс сгенерированных картинок

Inception score

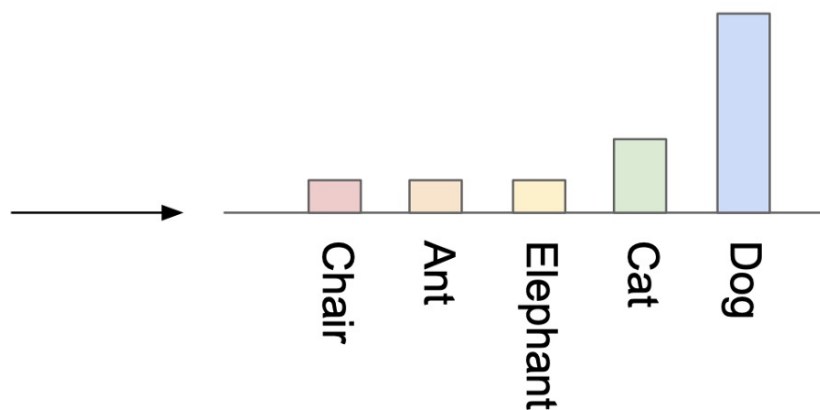
Inception v3:

- Сверточная сеть для классификации изображений
- Предобучена на ImageNet (1000+ классов, 1.2млн+ изображений)

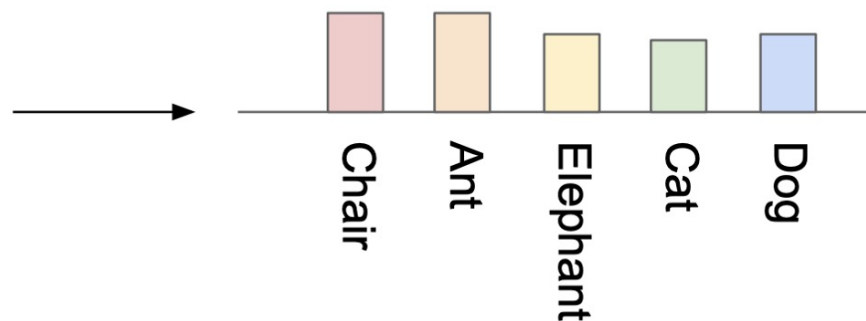
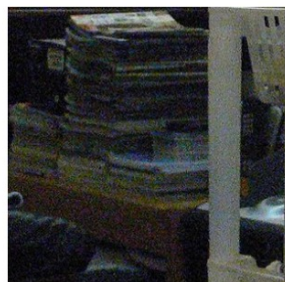


Inception score

Шаг 1 – предсказываем вероятности классов для всех изображений



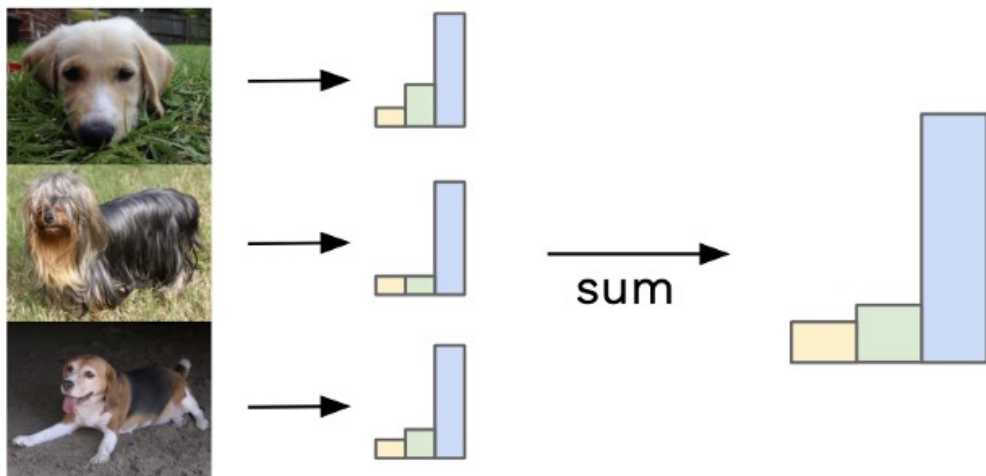
Изображение содержит один конкретный объект



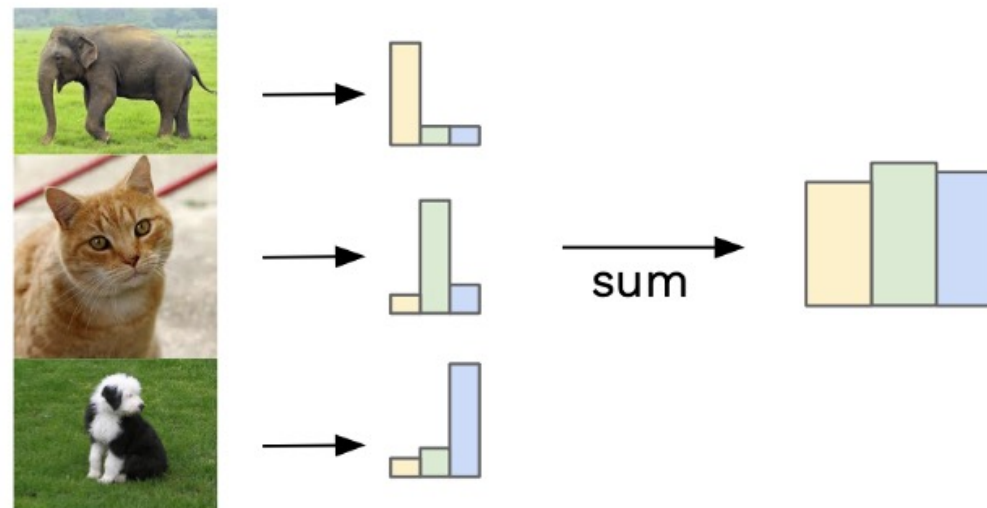
Изображение НЕ содержит один конкретный объект

Inception score

Similar labels sum to give focussed distribution

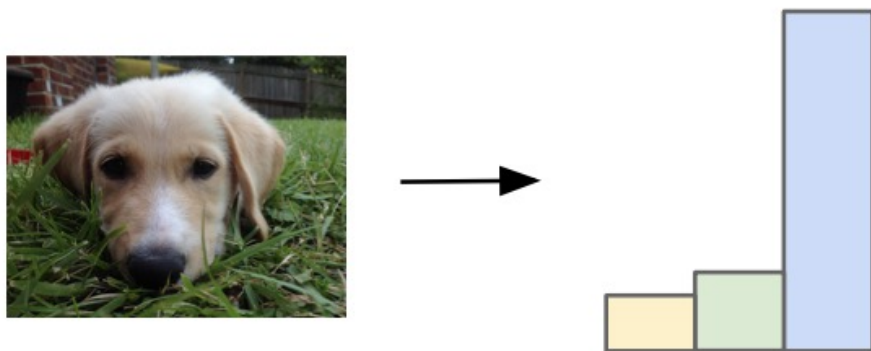


Different labels sum to give uniform distribution

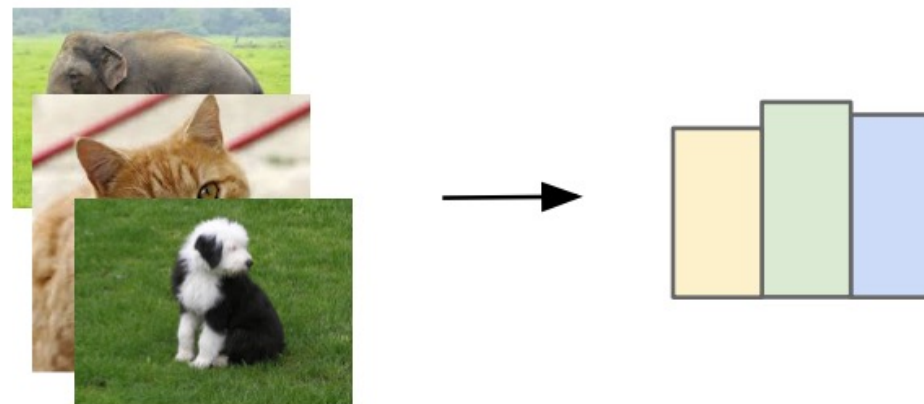


Inception score

Шаг 2 – находим суммарное распределение всех изображений



Ideal label distribution



Ideal marginal distribution

Inception Score

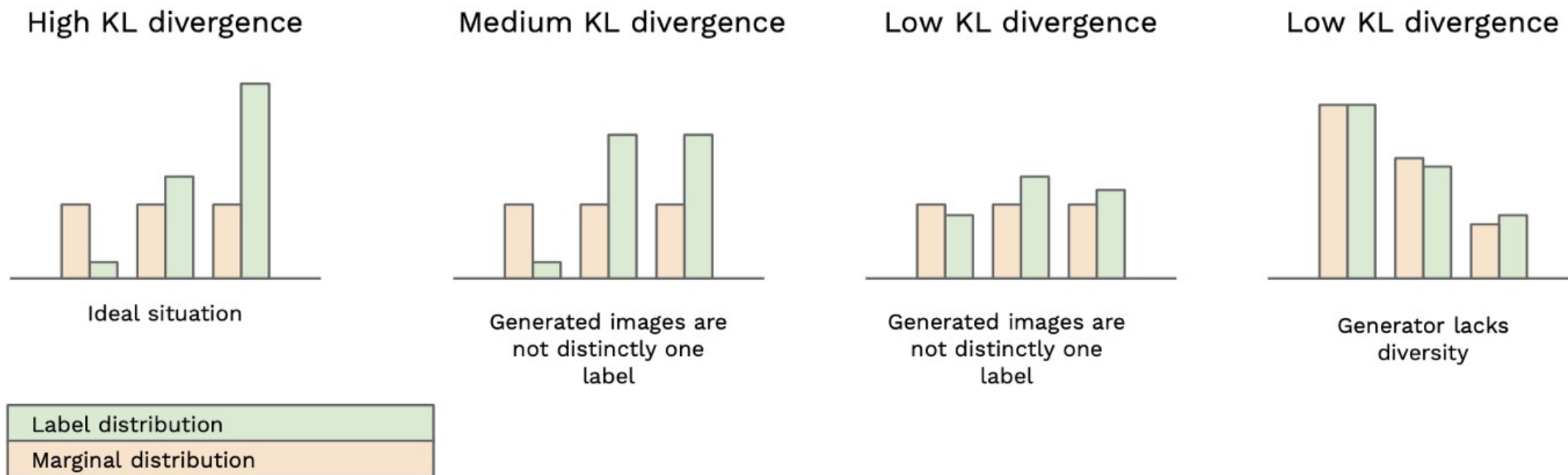
- **KL-дивергенция** – расстояние между двумя распределениями над одной и той же переменной или набором переменных.

Для дискретных распределений P и Q с числом элементарных событий n KL-дивергенция определяется как:

$$D_{KL}(P \parallel Q) = \sum_{i=1}^n p_i \log \frac{p_i}{q_i}$$

Inception score

Шаг 3 – сравниваем распределение каждой отдельной картинки с суммарным распределением с помощью KL-дивергенции



Inception Score

Ограничения:

- Генерируемых изображений может совсем не быть в обучающей выборке классификатора
- Генерируемые изображения могут иметь набор классов, отличный от обучающей выборки классификатора
- Классификаторы на основе CNN часто не учитывают взаимное расположение фичей на изображении
- Модель, которая генерирует ровно одно повторяющееся изображение на каждый класс, имеет высокий IS

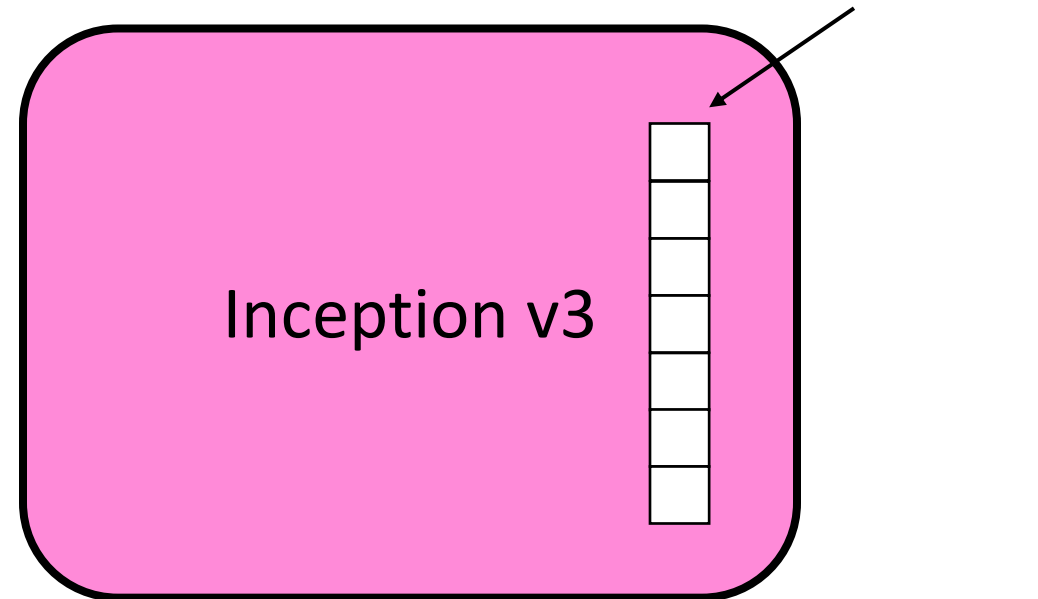
Frechet inception distance

Какие значения принимает?

- $IS \in [0, +\infty]$, чем меньше FID, тем лучше

Что требуется?

- Набор сгенерированных и реальных картинок



Примеры text2image моделей – DALL-E

- Выпущена OpenAI в 2021-01, закрытый исходный код
- <https://openai.com/blog/dall-e/>



Professional high quality illustration of a giraffe turtle chimera. A giraffe imitating a turtle. A giraffe made of turtle

Примеры text2image моделей – DALL-E-2

- Улучшение DALL-E, выпустили в 2022-04



Астронавт верхом на лошади в стиле фотореализма



Дельфин в костюме космонавта на сатурне, в стиле artstation

Примеры text2image моделей - Imagen

- Выпущена Google в 2022-05, утверждается, что лучше DALL-E и DALL-E-2
- <https://imagen.research.google/>



Extremely angry bird



A cute corgi lives in a house made of sushi

Примеры text2image моделей - Midjourney

- Выпущена компанией Midjourney в 2022-02, удобный доступ через дискорд
- <https://www.midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F>



Постер с изображением зеленого астероида, врезающегося в Землю, в формате 16:9

Примеры text2image моделей - ruDALLe

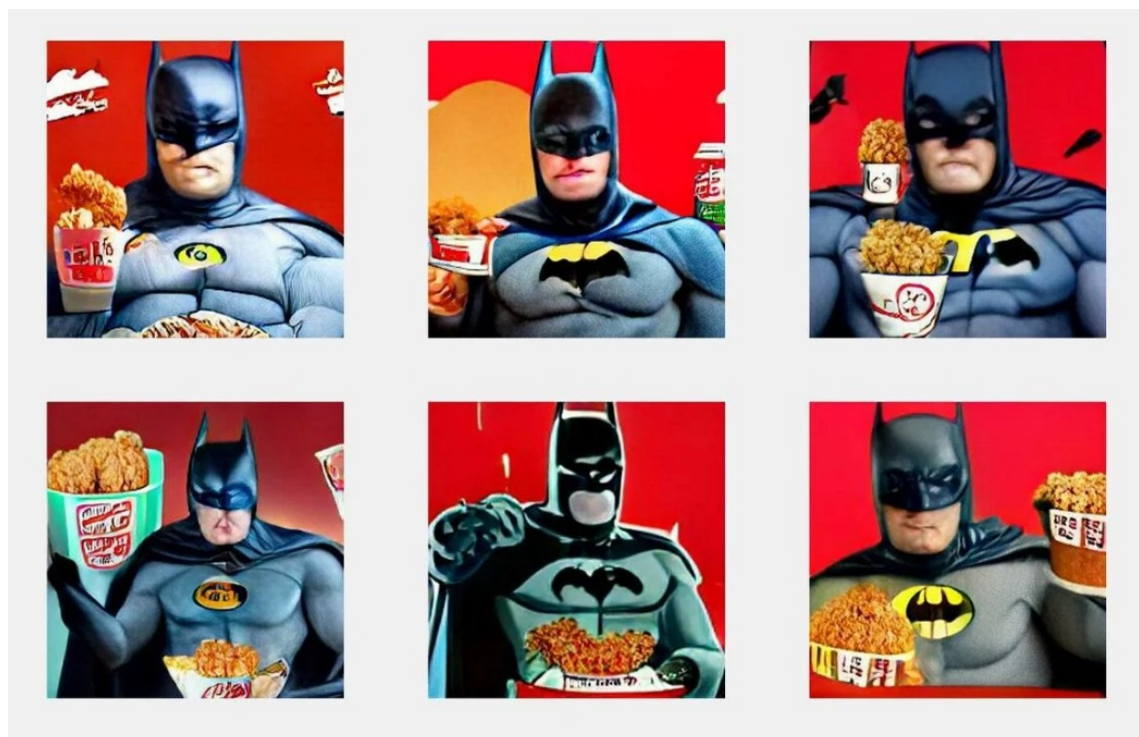
- Нейросети от SberAI (Malevich, Kandinsky, Emoji - 2021-11; Kandinsky 2.0 - 2022)
- <https://rudalle.ru/>



красный ретро-трамвай на улицах Москвы 1940х годов
Kandinsky 2.0

Примеры text2image моделей – Craiyon (DALL-E mini)

- Разработана в 2022-07 энтузиастом для конкурса программирования. Дублирует архитектуру DALL-E, но обучена всего на 30млн примеров из интернета
- <https://www.craiyon.com/>



Бэтмен есть KFC

Примеры text2image моделей – Stable Diffusion

- Выпущена в 2022 <https://stability.ai/blog/stable-diffusion-public-release>
- Код и веса модели доступны публично



Статьи

- Развлекательная статья с разными примерами text2image нейросеток <https://intersvyaz.media/dall-e>
- Оригинальная статья про Inception Score <https://arxiv.org/pdf/1801.01973.pdf>
- Подробное объяснение Inception Score <https://medium.com/octavian-ai/a-simple-explanation-of-the-inception-score-372dff6a8c7a>
- Implementation Inception Score <https://machinelearningmastery.com/how-to-implement-the-inception-score-from-scratch-for-evaluating-generated-images/>
- Краткое объяснение FID + implementation <https://machinelearningmastery.com/how-to-implement-the-frechet-inception-distance-fid-from-scratch/>
- Stanford notes on backpropagation <https://cs231n.github.io/optimization-2/>